

申购与赎回 Pending 规则说明

1. 文档适用范围

项目	说明
覆盖范围	申购 Pending、赎回 Pending、取消、退款、领取、周期结算、资金不足排队。
不覆盖范围	二级市场交易、KYC、冻结、税务、链下合规和底层资产法律流程。
关键前提	OPERATING 阶段内，每一轮周期只有 ACCEPTING 窗口允许新申购和新赎回。

2. 总体业务规则

规则	产品口径
周期窗口	每个周期分为 ACCEPTING、CALCULATING、FULFILLING、COMPLETED。只有 ACCEPTING 允许新增申购、赎回和取消。
初始募集期	SUBSCRIBING 只允许申购，不允许赎回。募集失败后，申购 Pending 可退款。
正常运营期	OPERATING + ACCEPTING 时允许用户提交申购和赎回。
最终结算期	SETTLING 后不再接受新申购，可继续处理已有赎回和最终出清。
暂停	暂停阻止新申购和新赎回，但不应阻止已结算后的领取或募集失败退款。
延期/违约表达	资金不足、回款延迟或 Settlement 失败时，赎回请求继续留在 FIFO Queue 中。

3. 申购 Pending 规则

3.1 定义

申购 Pending 指用户已经提交申购，资金已经进入产品 Vault，但尚未在本周期结算中转换为产品份额。简单理解是：用户已付款，但还没拿到份额。

3.2 进入申购 Pending 的条件

条件	规则说明
产品状态	初始募集期 SUBSCRIBING，或正常运营期 OPERATING。SETTLING/CLOSED 不允许新申购。
周期状态	运营期内必须是 ACCEPTING。CALCULATING/FULFILLING/COMPLETED 不允许新申购。
暂停状态	产品未暂停。
金额	申购金额必须大于 0。
产品总额度	本次申购后不得超过 Curator 设置的 subscriptionCap。
单钱包额度	该钱包累计申购后不得超过 Curator 设置的 walletSubscriptionCap。

3.3 申购 FIFO 与额度占用

- 申购不设置人工配售，也不做按比例配售。
- 谁的申购请求先成功进入链上，谁先占用额度。
- 产品总额度满后，后续申购直接失败。
- 因为没有超募，申购不需要复杂队列；链上成功顺序就是额度占用顺序。

3.4 申购请求状态

状态	含义	用户可见解释
NONE	没有申购请求。	未提交。
PENDING	资金已进入 Vault，等待周期结算。	申购处理中，等待结算。
SETTLED	已完成结算，已计算应得份额。	份额可领取。
CLAIMED	用户已领取份额。	申购完成。
REFUNDABLE	募集失败，可退款。	可申请退款。
REFUNDED	用户已取回资金。	退款完成。
CANCELLED	用户在允许阶段取消申购。	已取消。

3.5 申购 Pending 后的处理

场景	处理规则	结果
募集成功/周期结算成功	Settlement 处理本周期申购 Pending。	PENDING -> SETTLED，用户可领取份额。
用户领取份额	用户主动领取已结算份额。	SETTLED -> CLAIMED。
募集失败	产品进入 FUNDING_FAILED。	PENDING -> REFUNDABLE，用户可退款。
用户退款	用户领取退款。	REFUNDABLE -> REFUNDED。
用户取消	在结算开始前取消申购。	PENDING -> CANCELLED，资金退回并释放额度。

4. 赎回 Pending 规则

4.1 定义

赎回 Pending 指用户已经提交赎回，产品份额已被锁定，但尚未拿到赎回资金。更准确地说，赎回 Pending 是一个 FIFO 赎回队列。

4.2 进入赎回 Pending 的条件

条件	规则说明
产品状态	必须处于 OPERATING 或 SETTLING。SUBSCRIBING 不能赎回。
周期状态	必须是 ACCEPTING。结算中不能新增赎回。
暂停状态	产品未暂停。
份额数量	赎回份额必须大于 0。
持仓	用户可用份额必须足够。
锁定	赎回提交后，用户对应份额被锁定，直到出清、领取或取消。

4.3 赎回 FIFO 队列规则

- 赎回必须严格按提交顺序处理。
- 先提交赎回的人，先被出清。
- 后面的请求不能跳过前面的请求被处理。
- 本周期资金不足时，未出清的请求继续留在队列中，等待下一周期。
- 如果队列为 A -> B -> C，资金只够处理 A，则 B 和 C 必须继续排队，不能跳过 B 处理 C。

4.4 赎回请求状态

状态	含义	用户可见解释
NONE	没有赎回请求。	未提交。
QUEUED	份额已锁定，进入 FIFO 队列。	赎回排队中。
CANCELLED	用户在允许阶段取消赎回。	已取消，份额已退回。
SETTLED	本周期已出清，赎回金额已确认。	赎回款可领取。
CLAIMED	用户已领取赎回款。	赎回完成。

4.5 资金不足与 Settlement 失败

场景	处理规则	用户/系统表现
资金不足	只出清 FIFO 队列中资金足够覆盖的最前面请求。	未出清请求继续 QUEUED。
回款延迟	不新增违约状态，继续保留在 Queue。	前端可显示延期或等待出清。
Settlement 失败	本轮未成功出清的请求保持原状态。	后续周期继续处理。
部分队列出清	A、B 出清，C 未出清时，C 成为下一周期队首。	队列顺序保持。

5. 取消规则

请求类型	允许取消条件	取消结果
申购 Pending	请求仍为 PENDING；周期仍为 ACCEPTING；由本人或授权操作人发起。	资金退回用户，释放已占用额度，请求变为 CANCELLED。
赎回 Pending	请求仍为 QUEUED；周期仍为 ACCEPTING；由本人或授权操作人发起。	锁定份额退回用户，队列位置标记取消，请求变为 CANCELLED。

进入 CALCULATING 后不允许取消，避免用户取消与 SettlementOperator 已组装 batch 之间产生冲突。

6. 阶段权限矩阵

产品/周期状态	是否允许申购	是否允许赎回	是否允许取消	是否允许领取/退款
SUBSCRIBING	允许	不允许	允许取消申购	募集失败后允许退款
OPERATING + ACCEPTING	允许	允许	允许	允许领取已 settled 请求
OPERATING + CALCULATING	不允许	不允许	不允许	允许领取已 settled 请求
OPERATING + FULFILLING	不允许	不允许	不允许	允许领取已 settled 请求
OPERATING + COMPLETED	过渡状态	过渡状态	不建议开放	允许领取已 settled 请求
SETTLING	不允许新申购	允许处理赎回	按周期规则控制	允许领取
FUNDING_FAILED	不允许	不允许	不适用	允许退款
CLOSED	不允许	不允许	不适用	不允许新操作

7. 需要实现的功能清单

功能	产品需求说明
申购 Pending 记录	记录用户、金额、提交时间、所属周期、状态、是否已领取或退款。
赎回 Pending 记录	记录用户、份额、提交时间、队列位置、状态、是否已领取。
产品总募集上限	申购后总额不能超过 subscriptionCap。
单钱包申购上限	用户累计申购不能超过 walletSubscriptionCap。
申购先到先得	按成功上链顺序占用额度，额度满后直接失败。
赎回 FIFO 队列	赎回按提交顺序处理，不能插队。
申购取消	结算前可取消申购，退回资金并释放额度。
赎回取消	结算前可取消赎回，退回锁定份额。
募集失败退款	FUNDING_FAILED 后，申购 Pending 可退款。
周期结算处理	每个周期统一处理申购 Pending 和赎回 Queue。
资金不足排队	赎回资金不足时，未处理请求继续排队。
领取功能	申购结算后领取份额，赎回结算后领取资金。
状态查询	用户、前端和运营后台可查询每个请求当前状态。
事件/日志	每次请求创建、取消、结算、领取、退款都应有可索引记录。